

Семинар 10. Управление запасами

1 Теоретический материал

1.1 Введение в задачи управления запасами

В управлении запасами основная цель состоит в определении такого объёма товарно-материальных запасов, который позволяет минимизировать суммарные затраты при условии удовлетворения спроса. При этом необходимо учитывать следующее:

- издержки заказа (фиксированные затраты, возникающие при оформлении каждого заказа: административные расходы, транспортировка, обработка и т.п.),
- издержки хранения (расходы, связанные со складированием, порчей, страхованием, замораживанием оборотных средств),
- затраты от дефицита (потери, связанные с неустойчивостью поставок и срывом сроков выполнения работ).

В базовых моделях предполагается, что спрос на продукцию либо детерминирован (заранее известен), либо является случайной величиной с известным распределением. Особое внимание уделяют моделям с независимым спросом, когда объём потребления конечной продукции не зависит непосредственно от производственного плана.

1.2 Ключевые стратегии управления запасами

В теории управления запасами выделяются две основные стратегии:

1. Система с фиксированным размером заказа. Заказ на новую поставку делается при снижении уровня запаса до заранее заданного критического значения (точки заказа, «ROP»). Поставка осуществляется партиями фиксированного объёма q . Интервалы между заказами зависят от интенсивности потребления λ .
2. Система с фиксированной периодичностью заказа. Здесь заказы делаются через равные интервалы времени, а объём поставки определяется разницей между заданным максимальным уровнем запаса (Max) и текущим уровнем. Такой подход позволяет сократить расходы на регулярный учёт запасов, но может приводить к частичным заказам или к риску дефицита при резком повышении спроса.

Модификации этих стратегий (например, система с фиктивным уровнем запаса или модель с двумя фиксированными уровнями — максимальным и минимальным) позволяют адаптировать базовые алгоритмы под реальные условия предприятия.

1.3 Целевая функция и общая модель затрат

В качестве целевой функции для оптимизации системы запасов обычно рассматривают сумму следующих затрат:

1. Издержки заказа $c_0\lambda/q$, где c_0 — фиксированные затраты на оформление заказа, а годовой спрос составляет λ , q — объём партии (соответствует одному заказу). Поясним, что λ/q тогда — число заказов в год.
2. Издержки хранения $bq/2$ (в предположении, что запасы уменьшаются линейно, а средний запас равен $q/2$). Здесь b — ставка хранения (затраты на единицу продукции в единицу времени).
3. Закупочная стоимость $c_1\lambda$, где c_1 — закупочная цена за единицу продукции. Обычно этот член можно не учитывать, так как он постоянен (относительно q) и не влияет на оптимальный выбор q .

Таким образом, приходим к следующей функции суммарных затрат:

$$y(q) = \frac{c_0\lambda}{q} + \frac{bq}{2} + c_1\lambda.$$

Часто для этой функции используется обозначение TC (от английского «Total Cost»). В экономической теории часто используются многобуквенные идентификаторы. Заметим, однако, что традиционные для математики однобуквенные обозначения удобнее для дальнейшего анализа.

1.4 Исследование классической модели (без допуска дефицита)

Рассмотрим следующую задачу:

$$y(q) \rightarrow \min_{q>0}.$$

То есть надо выбрать положительное значение q так, чтобы минимизировать y .

Заметим, что

$$y'(q) = -\frac{c_0\lambda}{q^2} + \frac{b}{2}.$$

Решая уравнение $y'(q) = 0$, получим:

$$q = q^* = \sqrt{\frac{2c_0\lambda}{b}}$$

(формула Уилсона). Так как

$$y''(q) = 2\frac{c_0\lambda}{q^3} > 0 \quad \forall q > 0,$$

то значение, найденное по формуле Уилсона, действительно минимизирует функцию $y(\cdot)$.

Заметим, что в оптимальной точке издержки заказа и издержки хранения будут равны. Действительно, подставляя $q = q^*$ в выражения $y_1 = c_0\lambda/q$ и $y_2 = bq/2$, после упрощений получим, одно и то же: $y_1 = y_2 = \sqrt{bc_0\lambda}/2$.

Так как годовой спрос составляет λ , а оптимальный размер заказа равен q^* , то величина $l^* = q^*/\lambda$ имеет смысл оптимального интервала, то есть времени между заказами. Следует обратить внимание, что λ — величина спроса в единицу времени: её размерность должна быть отношением размерности количества товара ко времени. Тогда l^* будет иметь размерность времени, а не являться безразмерной величиной.

Заметим, кстати, что значение q^* можно было найти, не прибегая к дифференциальному исчислению. Действительно, представим функцию в следующем виде:

$$y(q) = \sqrt{\frac{c_0\lambda b}{2}} \left(\sqrt{\frac{2c_0\lambda}{b}} \frac{1}{q} + \sqrt{\frac{b}{2c_0\lambda}} q \right) + c_1\lambda.$$

В скобках оказалась сумма положительных взаимно обратных чисел, которая, как известно, больше или равна двум, причём равенство достигается, когда эти числа равны единице. Поэтому условие минимизации можно записать в виде

$$\sqrt{\frac{2c_0\lambda}{b}} \frac{1}{q} = 1 \Leftrightarrow q = \sqrt{\frac{2c_0\lambda}{b}}.$$

При наличии заготовительного периода θ точку заказа можно найти по формуле $S^* = \lambda\theta$.

1.5 Модификации модели

Рассмотренную модель можно усовершенствовать следующим образом.

- Рассмотрим модель с дефицитом. Введём параметры a и S , имеющие смысл соответственно затрат от единицы дефицита и величины дефицита запаса. Можно показать, что в этом случае функция издержек представима в следующем виде:

$$y(q; S) = \frac{c_0\lambda}{q} + \frac{b(q - S)^2 + aS^2}{2q}.$$

Минимизируя эту функцию двух переменных, придём к следующему:

$$q^* = \sqrt{\frac{2c_0\lambda(a + b)}{ab}}.$$

А оптимальный уровень дефицита будет равен

$$S^* = \frac{bq^*}{a + b} = \sqrt{\frac{2c_0\lambda b}{a(a + b)}}.$$

- Рассмотрим модель с постепенным пополнением запасов. Пусть пополнение запасов происходит не мгновенно, а в течение времени. Обозначим производственную мощность через p ($p > \lambda$). Можно показать, что в этом случае

$$q^* = \sqrt{\frac{2c_0\lambda}{b(1 - \lambda/p)}}.$$

Кроме того, максимальный объём запаса равен

$$I_{max} = q^* \left(1 - \frac{\lambda}{p}\right).$$

2 Пример решения задачи

Задача. Годовой спрос на продукцию компании «Альфа» составляет $\lambda = 10000$ единиц в год. Фиксированные затраты на оформление заказа составляют $c_0 = 500$ рублей, затраты на хранение одной единицы продукции $b = 2$ рубля в год. Время заготовительного периода равно $\theta = 1/12$ года. Найдите оптимальный размер заказа q^* , интервал между заказами l^* , точку заказа S^* , годовые издержки на заказы и хранение без учёта закупочной стоимости.

Решение. Подставляя данные в приведённые формулы, найдём следующее.

1. По формуле Уилсона,

$$q^* = \sqrt{\frac{2c_0\lambda}{b}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 10000}{2}} \approx 2236.$$

2. Оптимальный интервал $l^* = q^*/\lambda \approx 0,2236$ года, то есть около 2,68 месяца.
3. Точка заказа $S^* = \lambda\theta = 10000 \cdot 1/12 \approx 833$ единицы. То есть при снижении запаса до этого значения надо оформить новый заказ.
4. Как было сказано, в оптимальной точке издержки заказа и издержки хранения равны, а именно, $y_1 = y_2 = \sqrt{bc_0\lambda/2}$. Здесь $y_1 = y_2 \approx 2236$. Поэтому суммарные годовые затраты без учёта закупочной стоимости равны $y_1 + y_2 = 4472$ рубля.

3 Задачи для решения в аудитории

Задача 1. Фирма имеет годовой спрос $\lambda = 6000$ единиц в год, фиксированные затраты на заказ $c_0 = 100$ рублей, затраты на хранение $b = 5$ рублей за единицу в год. Найдите оптимальный размер заказа q^* , число заказов в год, годовые затраты на оформление заказов и хранение.

Задача 2. Компания допускает дефицит при управлении запасами. Годовой спрос составляет $\lambda = 8000$ единиц в год, фиксированные затраты на заказ $c_0 = 250$ рублей, затраты на хранение $b = 5$ рублей за единицу в год, затраты дефицита $a = 12$ рублей за единицу. Найдите оптимальный объём заказа и оптимальный уровень дефицита.

Задача 3. На производственном предприятии применяется система постепенного пополнения запасов. Известно, что Месячный спрос $\lambda = 1500$ единиц в месяц, производственная мощность $p = 2000$ единиц в месяц, фиксированные затраты на запуск производственного цикла $c_0 = 1000$ рубля, затраты на хранение одной единицы $b = 2$ рубля в месяц. Найдите оптимальный объём производственного заказа q^* и максимальный уровень запасов I_{max} в процессе пополнения.

4 Домашнее задание

Задача 1. Фирма имеет годовой спрос $\lambda = 12000$ единиц в год, затраты на оформление заказа $c_0 = 150$ рублей, затраты на хранение $b = 3$ рубля за единицу в год. Найдите оптимальный размер заказа q^* , годовые издержки на оформление заказов и хранение.

Задача 2. При годовом спросе $\lambda = 8000$ единиц в год фиксированные затраты на заказ $c_0 = 250$ рублей, затраты на хранение $b = 5$ рублей за единицу в год. Определите точку заказа S^* , если время заготовительного периода составляет 2 недели (учтите, что 1 год = 52 недели).

Задача 3. Компания допускает дефицит. Годовой спрос $\lambda = 8000$ единиц в год, затраты на заказ $c_0 = 250$ рублей, затраты на хранение $b = 5$ рублей за единицу в год. Найдите оптимальный объём заказа q^* и оптимальный уровень дефицита S^* по модели с дефицитом.